

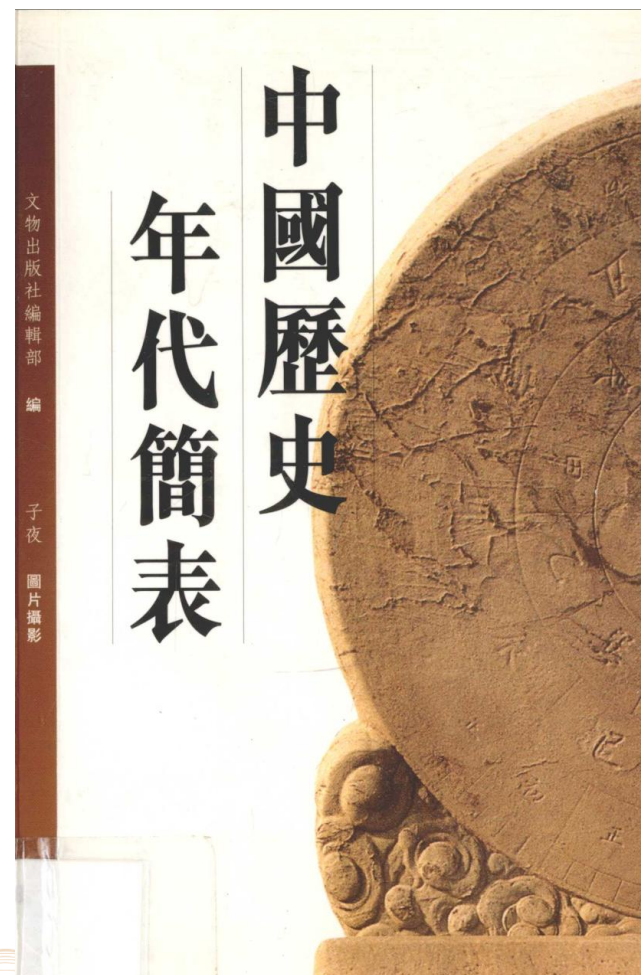
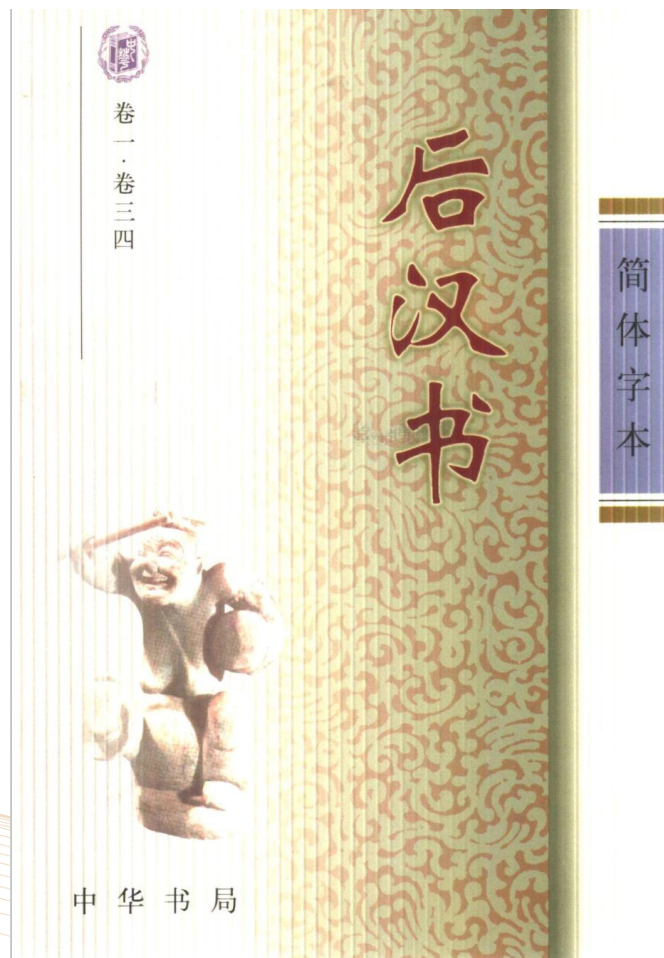
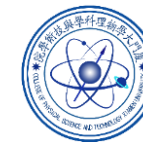


日有食之，时可究也

——《后汉书》日食记载约束古时 ΔT

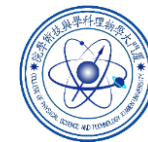


一、任务目标与古籍选择



目标：利用《后汉书》的日食记载，采用学期中的方法，约束 ΔT 的范围，与NASA计算值比较。

一、探究1：张掖黑水国日食约束



“元初五年八月丙申朔，日有蚀之，
在翼十八度。史官不见，张掖以
闻。”——《后汉书第十八》

郡县级

行政中心

Google Earth Pro

儒略历

儒略日

格里高利历

ΔT Range: 4218.11 s ~ 14218.11 s

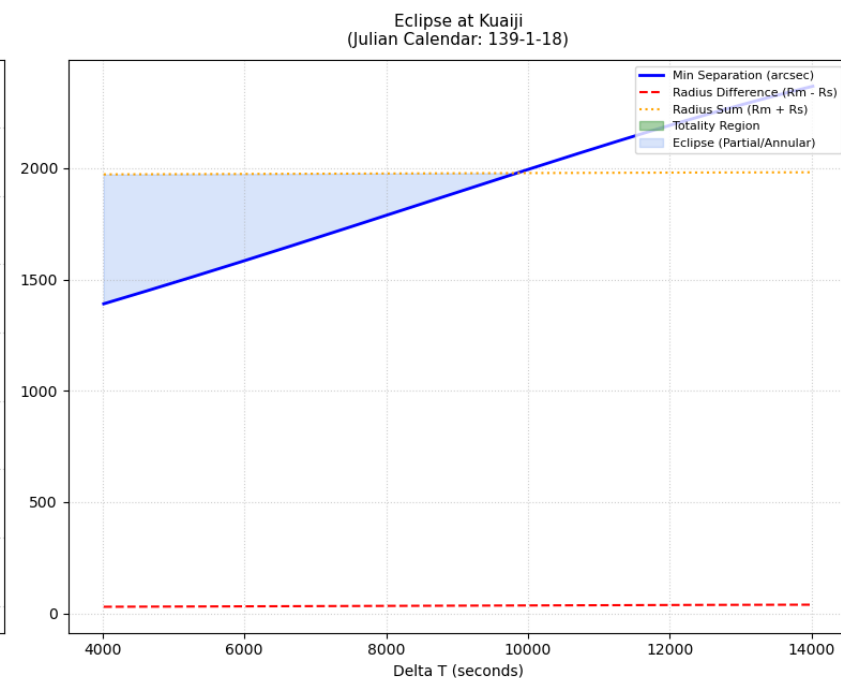
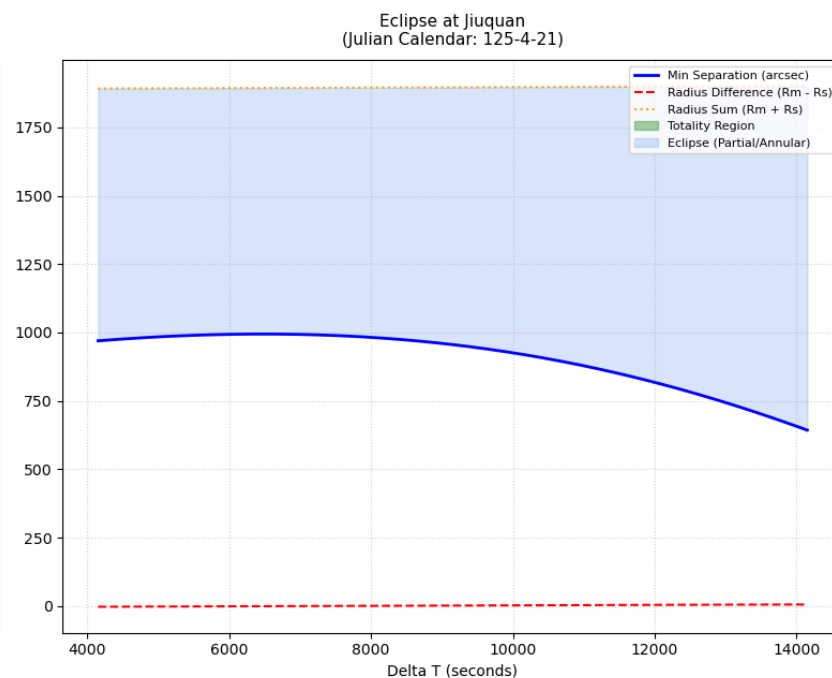
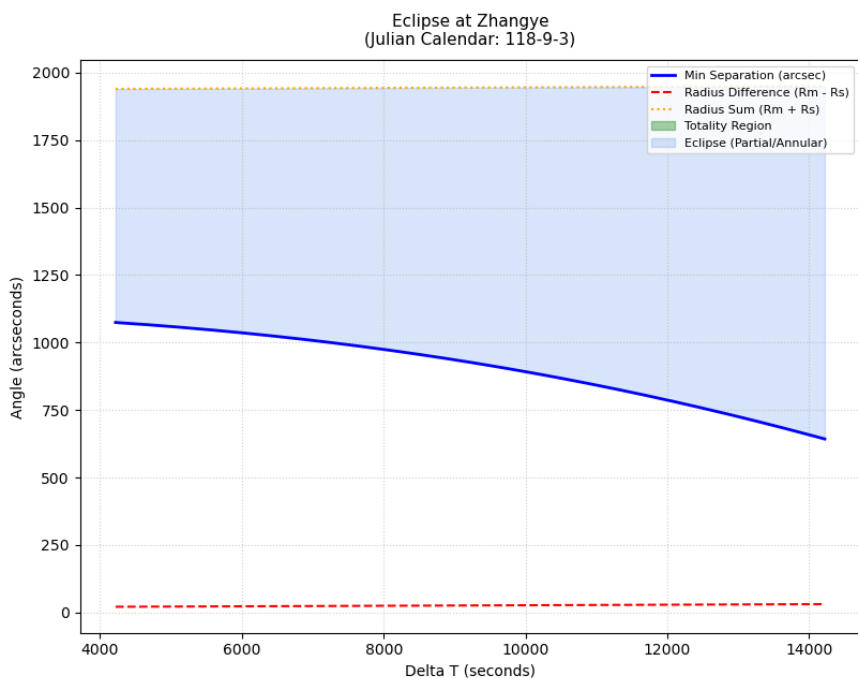
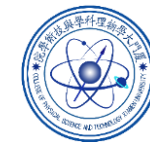
二、探究2：东汉多郡县日食约束



记载(“日有食之”)	地点	公历日期
和帝永元二年二月壬午	涿郡	90 年 3 月 5 日 x
安帝元初三年三月二日辛亥	辽东	116 年 4 月 1 日 x
安帝延光四年三月戊午朔	酒泉	125 年 4 月 21 日 v
顺帝永和三年十二月戊戌朔	会稽	139 年 1 月 18 日 v
桓帝建和元年正月辛亥朔	郡国	147 年 1 月 19 日 v (但无地点)
安帝元初五年八月丙申朔	张掖	118 年 9 月 3 日 v
阳嘉四年闰月丁亥朔	零陵	待定 (135 年)

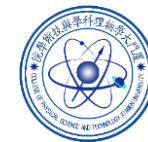
记载地点	汉代郡治	今址 (考古地点)	经度	纬度
涿郡	涿县	河北涿州市城区	115°58'E	39°29'N
辽东	襄平县	辽宁辽阳市老城区	123°11'E	41°16'N
酒泉	禄福县	甘肃酒泉市肃州区	98°30'E	39°44'N
张掖	麟得县	甘肃张掖黑水国遗址	100.45°E	38.95°N
会稽	山阴县	浙江绍兴市	120°35'E	30.00°N
零陵	泉陵县	湖南永州市零陵区	111°37'E	26°13'N

二、探究2：东汉多郡县日食约束

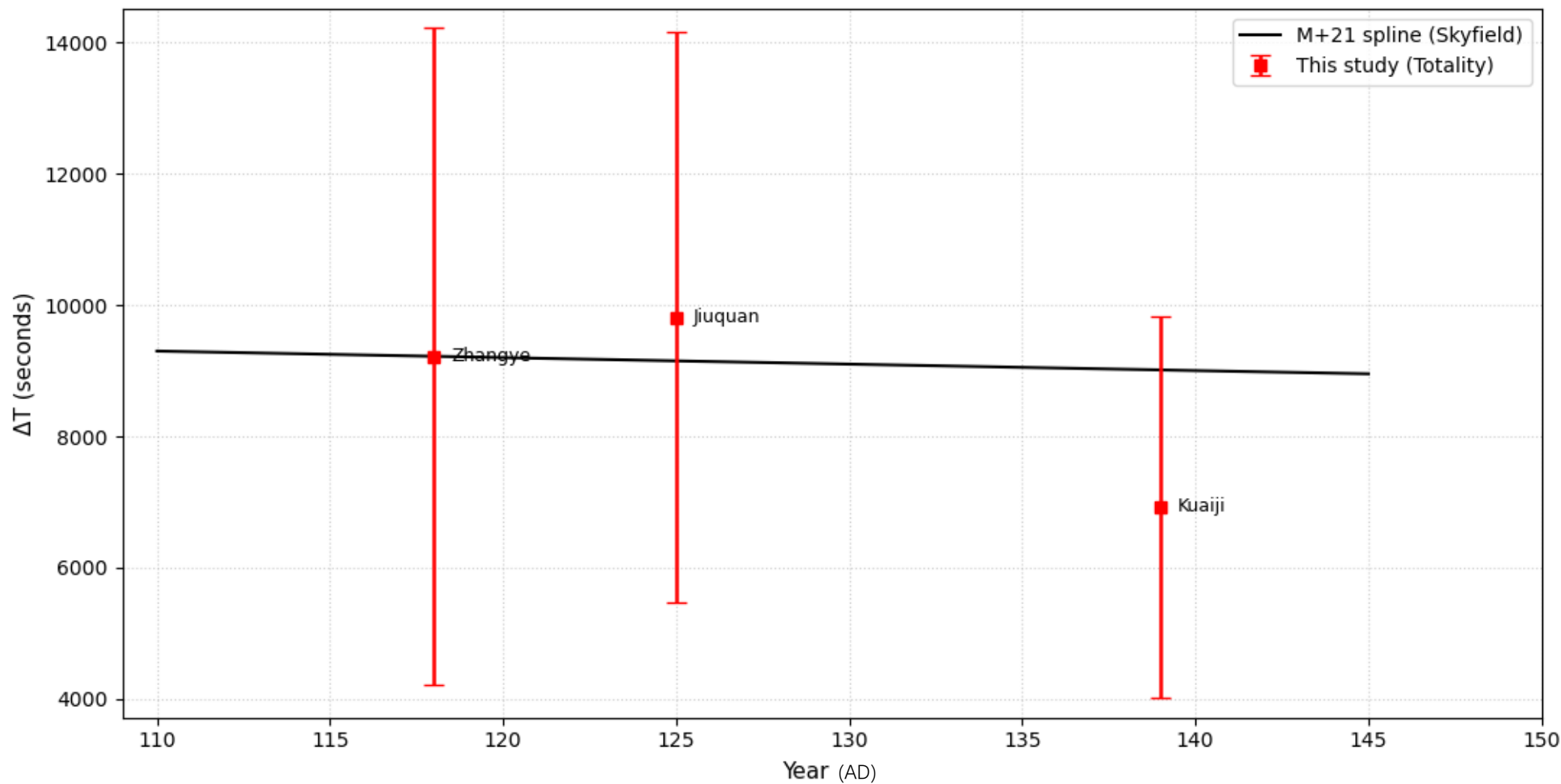


张掖: ΔT Range: 4218.11 s ~ 14218.11 s
酒泉: ΔT Range: 5472.29 s ~ 14152.29 s
会稽: ΔT Range: 4016.57 s ~ 9836.57 s

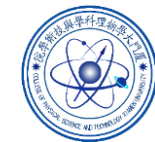
二、探究2：东汉多郡县日食约束



ΔT Constraints from Historic Total Solar Eclipses

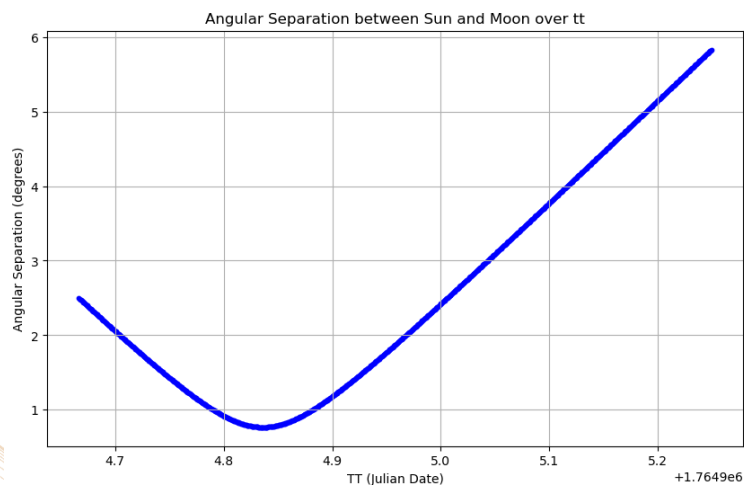


三、待探究：日全食



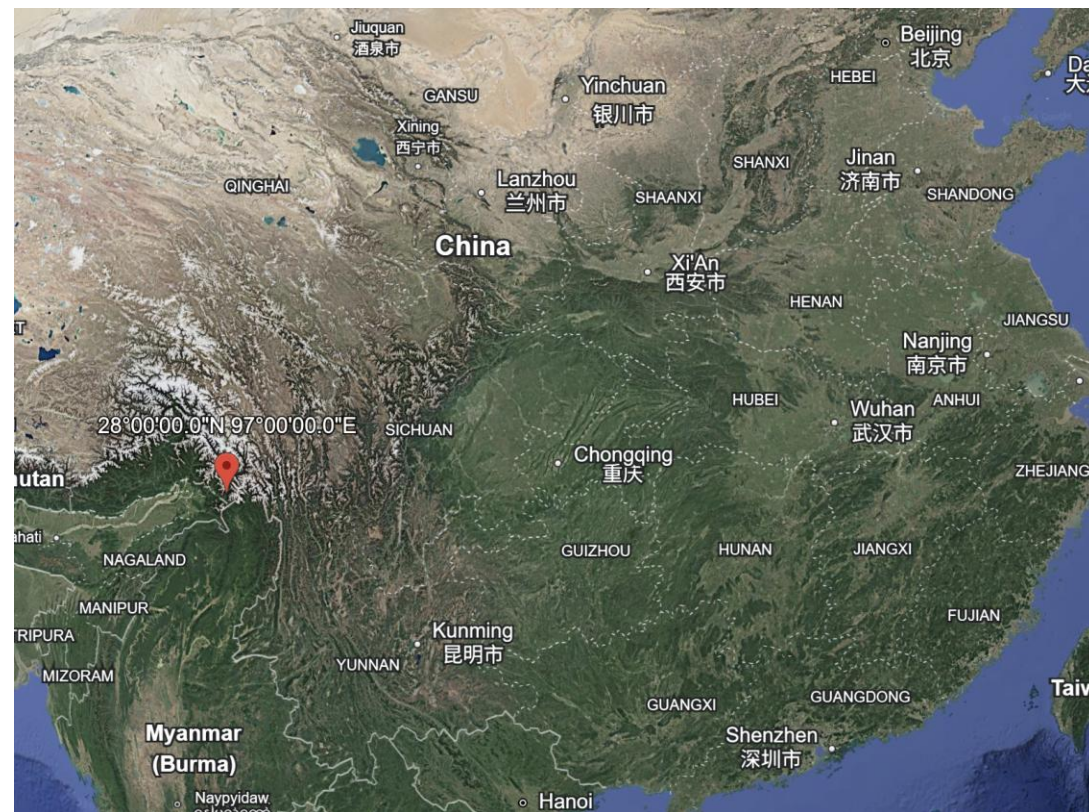
“元初六年十二月戊午朔，日有蚀之，几尽，地如昏状。在须女十一度，女主恶之。”

李氏家书，司空李邕上书曰：“陛下祇畏天威，惧天变，克己责躬，博访群下。咎皆在臣，力小任重，招致咎征。去[年]二月，京师地震，[42]今月戊午日蚀。夫至尊莫过乎天，天之变莫大乎日蚀，地之戒莫重乎震动。今一岁之



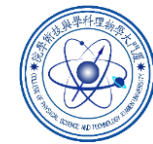
日心为中心：
min_sep: 0.77°
视直径比例 (月/日): 1.02

须女十一度：中国浙江周边，无法确定具体范围



EclipseWise网站的[Six Millennium Catalog of Solar Eclipses](#) (JPL DE406星历表)

四、误差分析



【地理位置确定】

1. 皆选择郡治位置为中心坐标，即汉代郡守驻地，也是地方观测记录上报的行政中心。
2. 张掖的信息最丰富：黑水国遗址是全国重点文保单位，有明确考古发掘资料。会稽、涿郡、酒泉等地的郡治多叠压在今天的城市之下，考古挖掘受限，因此只能定位到“城区”范围，无法像张掖那样对应到一个明确的遗址点。

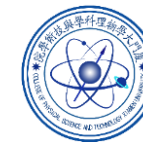
【时间确定】

1. 古代天干地支纪念可能与现代有所不同。
2. 建议直接对照：《两千年中西历对照表》或<https://see.org.tw/calendar>等历法换算网站。

【古籍的模糊性】

记录可能受到政治、保存等因素的影响。

四、github使用



https://github.com/miracleivy/Exoplanet_final_program_2026spr.git

Final00_function.py

Final01_2_testone_日食.ipynb

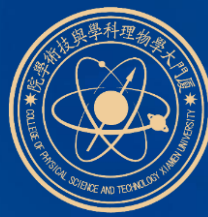
Final01_testone_会稽.ipynb

Final01_testone_张掖.ipynb

Final01_testone_酒泉.ipynb

Final02_multi.ipynb

README.md



谢谢

THANK YOU

